

Exercice 1 ⚡METHODE

FACILE ●○○○

Résoudre les équations suivantes :

- $15x^2 + x - 6 = 0$
- $x^2 - 16x = 0$
- $5x^2 - 7x + 6 = 0$
- $2x(x + 5) = 75 + x^2$
- $13t = 6t^2 + 1$

Exercice 2 ⚡METHODE

FACILE ●○○○

Factoriser, si possible, les trinômes suivants :

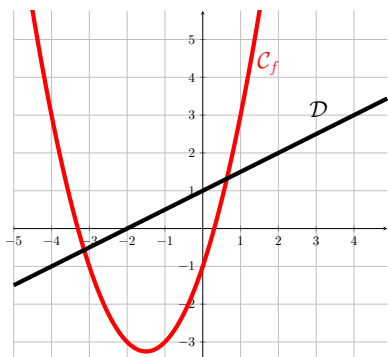
1. $f(x) = x^2 - 6x - 7$
2. $f(x) = -x^2 + 2x + 8$
3. $f(x) = -3x^2 + 5x + 2$
4. $f(x) = x^2 - x - 1$

Exercice 3

MOYEN ●●○○

On a tracé la parabole $\mathcal{C}_f$ représentant la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + 3x - 1$ ainsi que la droite $\mathcal{D}$ d'équation $y = \frac{1}{2}x + 1$.

1. (a) Résoudre graphiquement $x^2 + 3x - 1 = 0$.
(b) Résoudre algébriquement $x^2 + 3x - 1 = 0$.
2. (a) Résoudre graphiquement $x^2 + 3x - 1 = \frac{1}{2}x + 1$.
(b) Résoudre algébriquement $x^2 + 3x - 1 = \frac{1}{2}x + 1$.

**Exercice 4** ⚡METHODE

MOYEN ●●○○

Résoudre le système :

$$\begin{cases} x + y = 9 \\ xy = -90 \end{cases}$$

Exercice 5

MOYEN ●●○○

Vous avez construit une clôture rectangulaire dans votre jardin, ayant pour périmètre 14m et pour aire $12m^2$. Quelles sont les longueur et largeur de ce rectangle ?

Exercice 6

DIFFICILE ●●●○

1. Déterminer le réel k tel que l'équation

$$x^2 + 2x - 7k = 0$$

n'admette qu'une seule solution. Quelle est alors cette

solution ?

2. Déterminer tous les réels k tels que l'équation

$$kx^2 + 13x + 1 = 0$$

admette deux solutions distinctes.

3. Déterminer tous les réels k tels que l'équation

$$x^2 + kx + 4 = 0$$

n'ait aucune solution.

Exercice 7 ♥COURS

MOYEN ●●○○

On considère l'équation du second degré :

$$ax^2 + bx + c = 0$$

où a , b et c sont des nombres réels tels que $a \neq 0$ et $c \neq 0$.
Démontrer que si a et c sont de signes contraires, alors cette équation admet deux solutions réelles distinctes.

Exercice 8 ⚡METHODE

DIFFICILE ●●●○

On souhaite résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation

$$(E) : x^4 - x^2 - 6 = 0.$$

1. Montrer que si un nombre réel x est solution de l'équation (E) alors le nombre X défini par $X = x^2$ vérifie l'équation $X^2 - X - 6 = 0$.
2. Déterminer les valeurs possibles de X .
3. Conclure sur les solutions de l'équation (E).

Exercice 9

EXPERT ●●●●

Résoudre les équations suivantes. On précisera dans chacun des cas dans quel ensemble on résout chaque équation.

- (a) $x^4 + x^2 - 12 = 0$ (on posera $X = x^2$)
- (b) $3x + 8\sqrt{x} - 3 = 0$ (on posera $X = \sqrt{x}$)

Exercice 10

EXPERT ●●●●

Soit m un nombre réel différent de 1.

Déterminer, suivant les valeurs du réel m , le nombre de solutions de l'équation

$$(m - 1)x^2 - 3mx - 3 = 0.$$

Exercice 11

MOYEN ●●○○

Déterminer l'ensemble de définition de la fonction f définie par $f(x) = \sqrt{-x^2 + 3x + 4}$.

Exercice 12 ♥COURS

EXPERT ●●●●

Résoudre les inéquations suivantes :

- $x^2 - 7x + 12 > 0$
- $8x^2 + x < 0$
- $-2x^2 + 11x - 12 \geq 0$
- $2x^2 + 11x - 15 \geq 3x - 5$
- $(-9x + 1)(x + 14) > 2x + 28$

**Définition 1 :**

Étudier la **position relative de deux courbes**, c'est déterminer laquelle est graphiquement située au-dessus de l'autre. Cela peut varier suivant les intervalles.

**Méthode 1 :**

Soient f et g deux fonctions définies sur $\mathbb{R}$. Pour étudier la position relative de $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$:

- on calcule la différence $f(x) - g(x)$
- on étudie son signe dans un tableau
- on conclut : sur les intervalles où il y a un +, c'est $\mathcal{C}_f$ qui est au-dessus, et inversement.

Exercice 13 **METHODE**

MOYEN ●●○○

Dans chaque cas, étudier la position relative de $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ qui représentent les fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$.

1. $f(x) = 2x^2 - 3x - 2$ et $g(x) = x^2 - 2x + 4$
2. $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + 3x - 1$ et $g(x) = x + 1$

Exercice 14

DIFFICILE ●●●○

On donne les polynômes suivants :

$$f(x) = x^2 - 4x + 3 \quad \text{et} \quad g(x) = -x^2 - 2x + 3$$

On note $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ leurs courbes représentatives respectives.

1. Résoudre $f(x) = g(x)$. En déduire les coordonnées des points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$.
2. Étudier la position relative de $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$.
3. Pour tout réel m , on considère la droite $\mathcal{D}_m$ d'équation $y = -2x + m$. Déterminer, suivant les valeurs de m , le nombre de points d'intersection de la droite $\mathcal{D}_m$ et de la parabole $\mathcal{C}_f$.

Exercice 15 **(type BAC)**

MOYEN ●●○○

On stérilise de la compote de pommes dans un autoclave. La température $f(t)$ du produit (en $^{\circ}\text{C}$) en fonction du temps t de chauffage (en minutes) est :

$$f(t) = -0,01t^2 + 2t + 26 \quad \text{avec} \quad t \in [0; 150].$$

1. Dresser le tableau de signes de $f(t) - 100$ sur $[0; 150]$.
2. On arrête la stérilisation dès que la température est supérieure ou égale à 100°C .
Quel est le temps mis pour atteindre cette température ?

Exercice 16

En langage Python, on peut écrire un algorithme permettant de donner les différentes racines d'une fonction polynôme du second degré $f(x) = ax^2 + bx + c$. Compléter alors le programme ci-dessous.

```
from math import *
def racines(a,b,c):
    delta= .....
    if .....:
        print ("pas de racine")
    elif .....:
        return ( ..... )
    else :
        return ( ..... , ..... )
```